

머신러닝을 위한 선형대수학

02 벡터와 벡터연산: 벡터공간

목차 02 벡터와 벡터연산: 벡터공간

1. 벡터개념의 시작
2. 벡터공간의 R^n 의 정의
3. 벡터의 내적(inner product)과 노름(Norm)

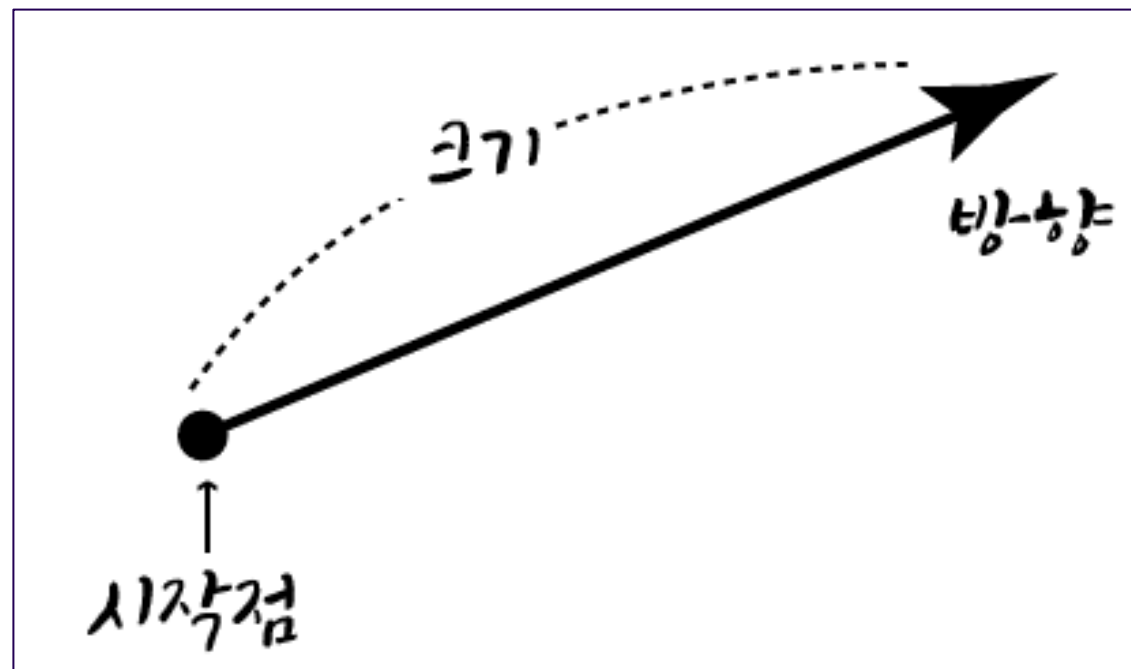
1. 벡터개념의 시작



- 현대 수학에서 벡터 개념만큼 사용이 많은 용어도 별로 없을 것이다.
- 특히 인공지능 시대에 들어오면서 벡터의 개념을 모르고는 인공지능을 이해하기 힘들 정도다.
- 또한, 벡터 개념에는 기하학적인 의미가 포함되어 있어서 물체의 움직임을 표현하는 데 매우 잘 사용된다.



- 벡터는 속도, 가속도, 힘과 같이 작용하는 힘의 크기와 작용하는 힘의 방향이라는 두 가지 요소를 동시에 표현하는 수단이다.
- 이러한 표현 수단으로는 아래 그림과 같이 하나의 화살표로 잘 표현된다. 또한 두 힘의 합을 표시하는 데는 평행사변형 그림 하나로 충분히 해결된다.



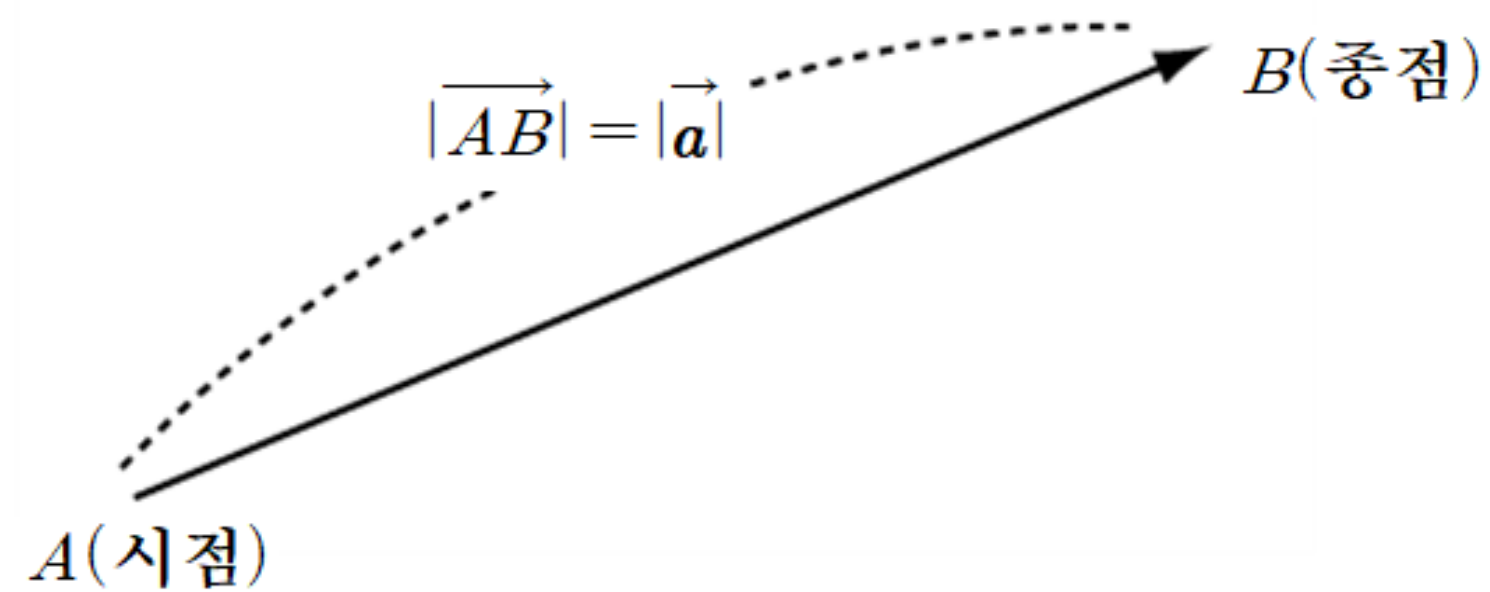


- 처음으로 벡터 개념을 도입한 사람은 네덜란드 수학자 스티빈(Stevin, S.: 1548-1620)이라고 한다. 그리고 우리가 잘 아는 뉴턴(Newton, I.: 1642-1727)에 의해서 벡터 개념들이 잘 정리되었다. 그 후 수학자들에 의해서 벡터 개념은 좀 더 명확하고 깔끔하게 정리되었다.
- 여기서는 벡터 개념의 기하학적 의미와 기하학적 벡터 연산의 기본 성질들을 먼저 살펴보고자 한다.



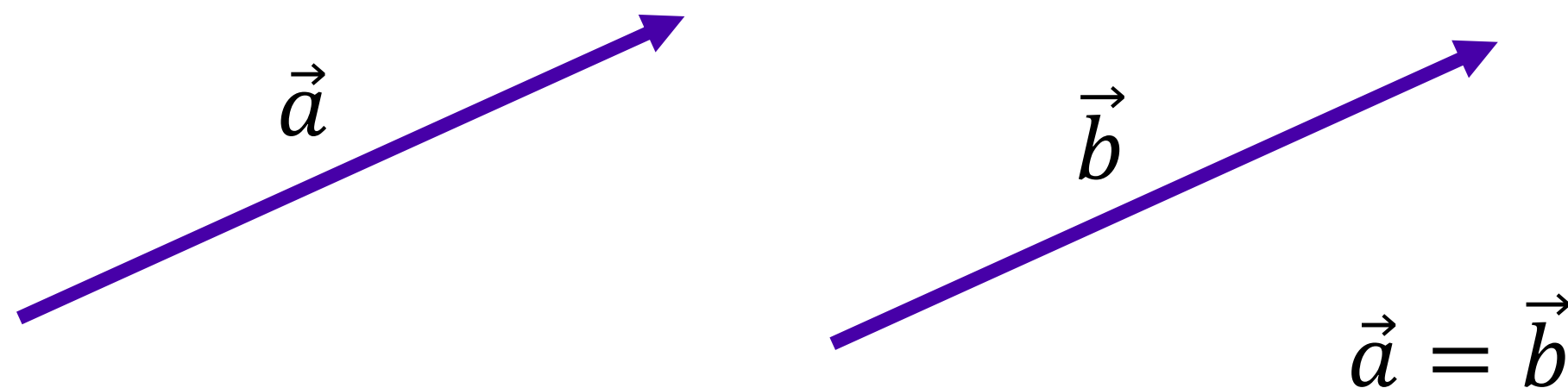
- 벡터의 기하학적인 정의는 크기와 방향을 가지는 유향성분으로 표시한다.
- 화살표를 사용하며 시점과 종점 그리고 화살표의 길이로 크기를 표현한다.

$$\overrightarrow{AB} = \vec{a} \quad \text{크기: } |\overrightarrow{AB}| = |\vec{a}|$$

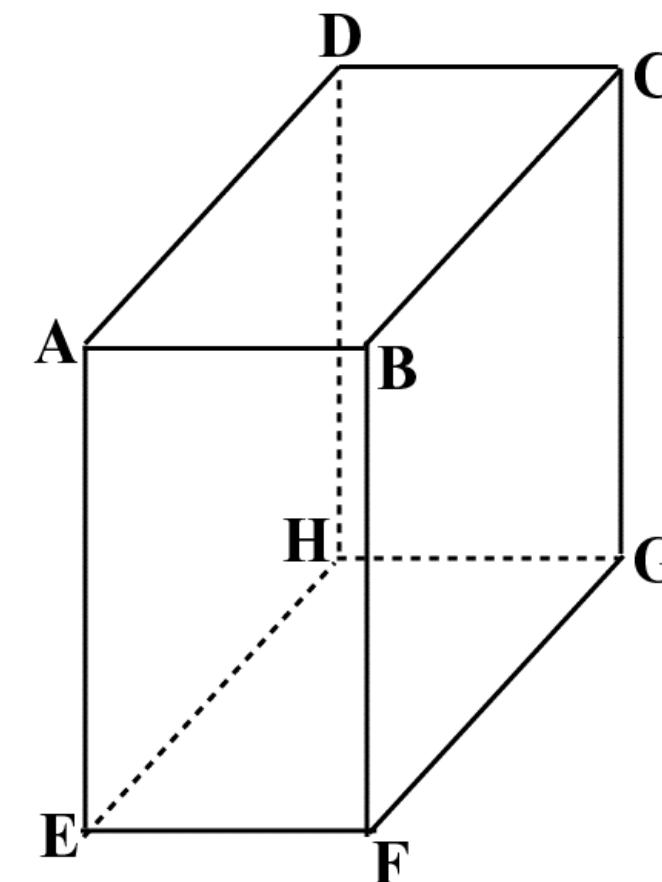




- 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 평행이동하여 그대로 겹치면 두 벡터는 같다고 하며, 기호로 $\vec{a} = \vec{b}$ 와 같이 표시한다.
- 단, 벡터는 방향성을 가지기 때문에 회전 이동을 통해 겹치는 경우는 같다고 할 수 없다.



- 예제1: 직육면체 $ABCD - EFGH$ 에서
 $AB = DC = HG = EF$ 이다.





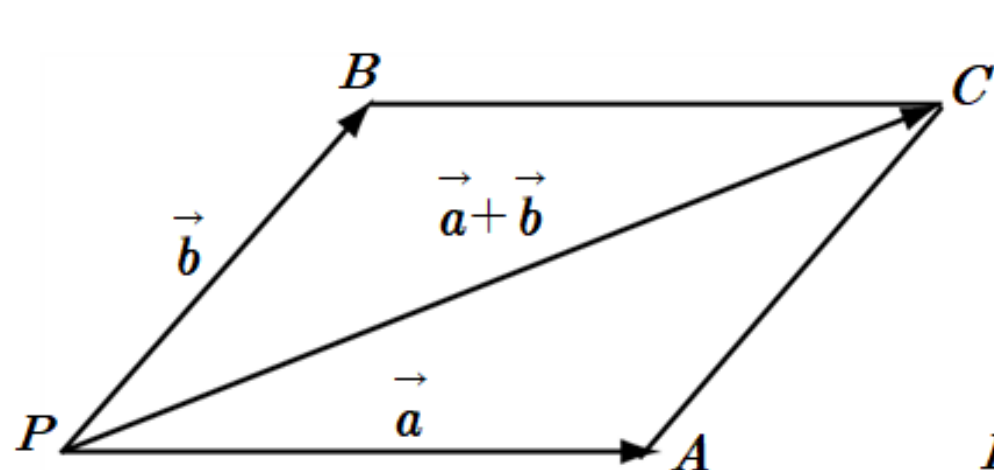
두 벡터의 합의 연산 (평행사변형 법칙)

머신러닝을 위한
선형대수학

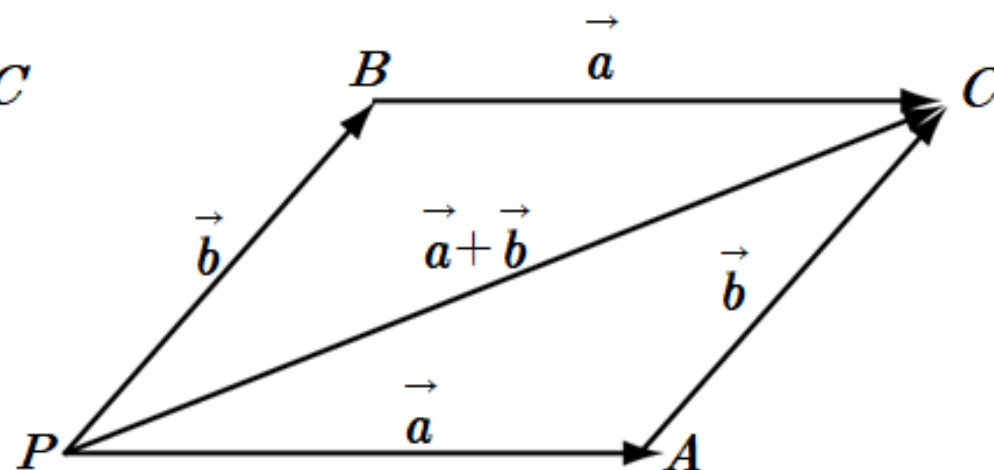
02 벡터와 벡터연산:
벡터공간

1. 벡터개념의 시작

- 어떤 물체를 동시에 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 방향으로 잡아당기면 물체가 움직이는 방향은 $\vec{a} + \vec{b}$ 의 방향이 되는데, 이는 평행사변형 법칙에 따라 움직이게 된다.



[그림 1: 평행사변형 법칙]



[그림 2: 꼬리 물기 법칙]

- 그림 1은 두 벡터의 합을 평행사변형 법칙으로 표현한 것이다.

$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PC}$$



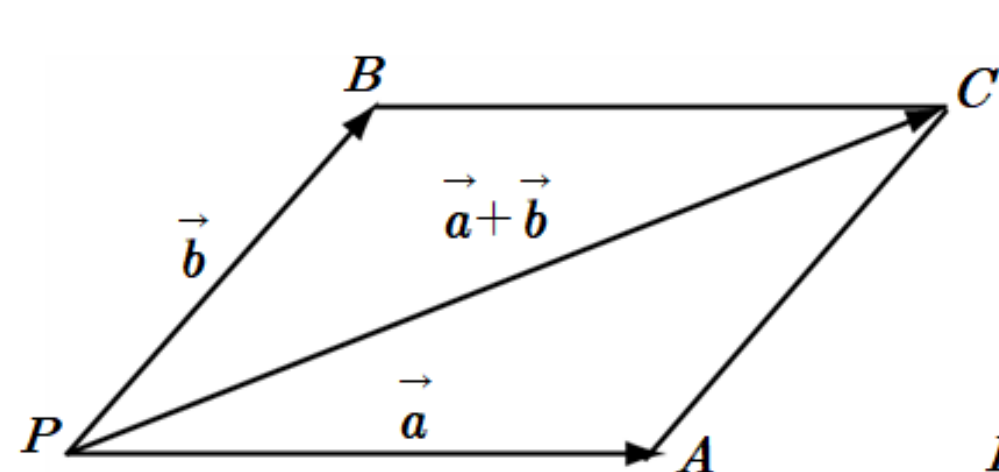
두 벡터의 합의 연산 (평행사변형 법칙)

머신러닝을 위한
선형대수학

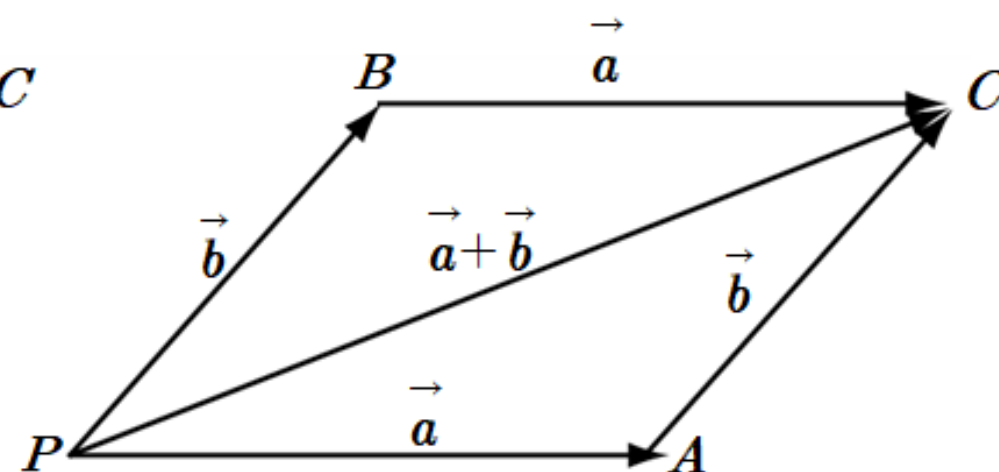
02 벡터와 벡터연산:
벡터공간

1. 벡터개념의 시작

- 어떤 물체를 동시에 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 방향으로 잡아당기면 물체가 움직이는 방향은 $\vec{a} + \vec{b}$ 의 방향이 되는데, 이는 평행사변형 법칙에 따라 움직이게 된다.



[그림 1: 평행사변형 법칙]



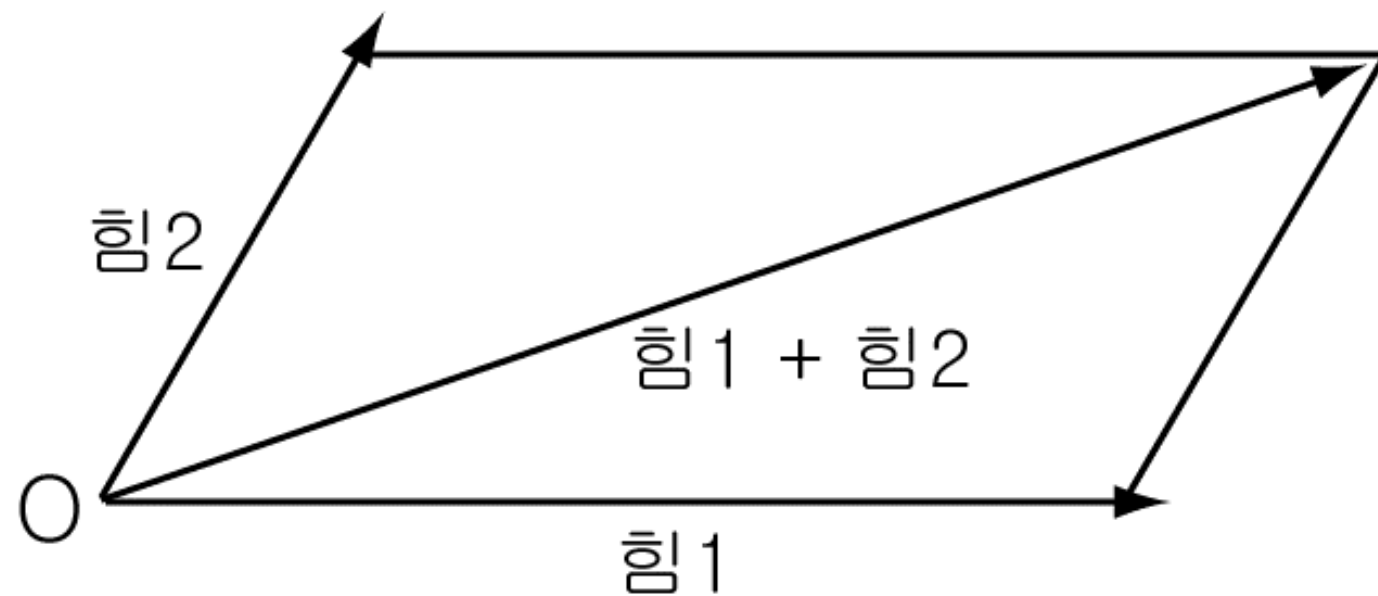
[그림 2: 꼬리 물기 법칙]

- 그림 2에서는 $\vec{a} = \overrightarrow{PA} = \overrightarrow{BC}$ 이고 두 벡터의 종점과 시점을 연결하여 두 벡터의 합을 표현할 수 있다.
- $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{PC}$
- 또는,
- $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} = \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{PC}$

2 벡터공간 R^n 의 정의



- 벡터공간이란 단어는 물리학의 힘의 법칙을 설명하는 벡터(Vector) 개념과 수학적 용어인 공간(Space)이란 단어를 합하여 생긴 단어이다.
- 수학적으로 공간(Space)이란 개념은 3차원 상의 공간을 말하는 것보다는 어떤 수학적인 법칙을 만족하는 집합의 의미로 사용하는 추상적인 개념이다.



- 위 그림처럼 두 힘의 작용은 평행사변형 법칙이 작용한다.
- 즉, 위 그림에서 두 힘이 작용하는 곳을 원점 O 로 설정하고, 힘1 = (x_1, y_1) , 힘2 = (x_2, y_2) 로 설정하면 두 힘의 합은 앞서 살펴본 평행사변형의 정리를 활용하여
 - 힘1 + 힘2 = $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

으로 표현할 수 있다.



- 여러분이 알고 있는 모든 물리적인 벡터 계산은 대수적인 계산으로 쉽게 이루어진다. 이것이 선형 대수(Linear Algebra)의 묘미이다.
- 선형 대수는 직선(Linear)과 대수(Algebra)계산이 하나로 통합된 단어이다. 또한, 선형이니 그림을 그려서 이해하기가 쉽고 이 그림들은 모두 수식으로 표현된다.
- 물리학의 벡터 법칙은 2차원 평면이나 3차원 공간에 한정되어 있지만, 수학에서는 n 개의 변수로 확장되는 n 차원 벡터공간을 정의할 수 있다.
- 현재 머신러닝을 비롯한 컴퓨터 과학 분야에서 사용하는 벡터공간의 개념은 물리학인 의미보다 n 개의 변수를 사용하는 대수(algebra)적인 의미가 더 있다고 할 수 있다.



- 일반적으로 평면은 $R^2 = \{(x, y) | x, y \in R\}$ 으로 표시하며, 공간은 $R^3 = \{(x, y, z) | x, y, z \in R\}$ 으로 표시한다. 변수의 개수에 따라서 변수가 2개로 표시되면 평면의 원소라 생각하고, 변수가 3개이면 공간의 원소라 생각하면 된다.
- 평면의 두 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 원소와 실수 $\lambda \in R$ 에 대하여 평면에서의 벡터의 평행사변형 법칙은 다음과 같은 두 연산(operation)으로 설명이 가능하다.

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) + (x_2, y_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ \lambda(x_1, y_1) &= (\lambda x_1, \lambda y_1)\end{aligned}$$

- 평면의 원소에 위 두 연산자를 사용할 때, 이를 수학에서는 **벡터공간 R^2 (vector space R^2)** 이라 부른다. 첫 번째 연산자는 벡터의 합이라 부르고, 두 번째 연산자는 스칼라와 벡터의 곱이라 부른다.



- 평면 뿐만 아니라 공간에서도 똑같은 연산을 할 수 있다. 평면과 다른 점이라면 변수가 3개라는 것 뿐이다.
- 공간의 두 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 원소와 실수 $\lambda \in R$ 에 대하여 평면과 똑같이 평행사변형 법칙은 다음과 같이 두 연산(operation)으로 설명이 가능하다.

$$\begin{aligned}(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) \\ \lambda(x_1, y_1, z_1) &= (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)\end{aligned}$$

- R^3 에서 벡터의 합 연산자와 스칼라와 벡터의 곱 연산자를 사용하는 경우, 이를 벡터공간 R^3 (vector space R^3) 이라 부른다.



- 이러한 생각은 변수들을 계속 늘리고, 거기에 벡터 합과 스칼라와 벡터의 곱 연산자를 생각하면 비슷한 계산이 가능하다. 이러한 생각을 수학적인 용어로는 **일반화** 한다고 말한다.
- 이러한 n 개의 변수와 두 연산자를 결합하여 **n 차원 벡터공간**이라 부른다. n 개의 변수에 두 개의 연산자를 결합하면, 수학에서 많은 것을 할 수 있는 매우 재미있는 성질을 가지게 된다.



- 집합 $R^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in R, i = 1, \dots, n\}$ ($n \geq 1$) 의 두 원소 $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$ 에 대하여 $x = y$ (같다)는 다음과 같이 정의한다:

$$x = y \Leftrightarrow x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$$

- 집합 $R^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in R, i = 1, \dots, n\}$ 에서 다음 두 연산이 주어질 때, R^n 을 벡터공간 (Vector space)라고 부른다.

$$(1) \text{ 덧셈 } (+) : (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n);$$

$$+ : R^n \times R^n \rightarrow R^n : (x, y) \rightarrow x + y$$

$$(2) \text{ 스칼라 곱 } : (\cdot) : \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n);$$

$$\cdot : R \times R^n \rightarrow R^n : (\lambda, x) \rightarrow \lambda x$$



- 벡터 공간 $R^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in R, i = 1, \dots, n\}$ ($n \geq 1$) 은 다음 연산 법칙이 성립한다:

$$(1) \text{ 모든 } x, y \in R^n \Rightarrow x + y \in R^n.$$

$$(2) \text{ 모든 } x, y \in R^n \Rightarrow x + y = y + x \quad (\text{교환법칙}).$$

$$(3) \text{ 모든 } x, y, z \in R^n \Rightarrow (x + y) + z = x + (y + z) \quad (\text{결합법칙}).$$

$$(4) 0 = (0, \dots, 0) \text{ (항등원이 존재)} \Rightarrow \text{모든 } x \in R^n, x + 0 = 0 + x = x.$$

$$(5) \text{ 모든 } x \in R^n \text{ 대하여, 역원 } -x = (-x_1, \dots, -x_n) \text{ 이 존재하여,}$$

$$x + (-x) = (-x) + x = 0 \text{ 을 만족한다.}$$

$$(M0) \text{ 모든 } k \in R, \text{ 모든 } x \in R^n \Rightarrow k \cdot x \in R^n$$

$$(M1) \text{ 모든 } k, h \in R, \text{ 모든 } x \in R^n \Rightarrow (kh) \cdot x = k \cdot (h \cdot x)$$

$$(M2) \text{ 모든 } k \in R, \text{ 모든 } x, y \in R^n \Rightarrow k \cdot (x + y) = k \cdot x + h \cdot y$$

$$(M3) \text{ 모든 } k, h \in R, \text{ 모든 } x \in R^n \Rightarrow (k + h) \cdot x = k \cdot x + h \cdot x$$

$$(M4) \text{ 모든 } x \in R^n \Rightarrow 1 \cdot x = x \cdot 1 = x$$

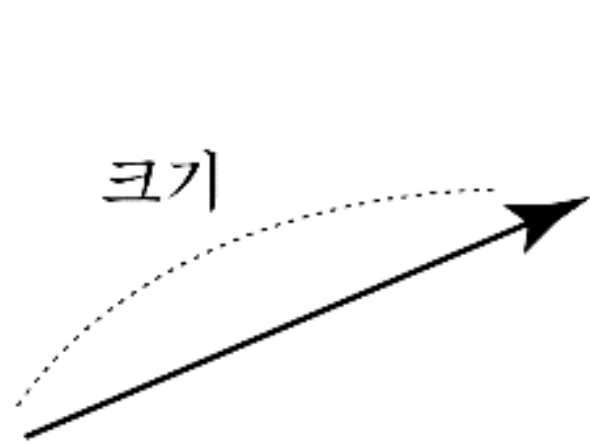


- 특별한 경우가 아니라면 벡터를 표시할 때는 x, y 같이 소문자 영어로 표시한다.
- 보통 벡터를 하나의 행 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 으로 표기하지만, 하나의 열 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 로 표기하는 경우도 많다.
- 이 경우, $x = (x_1, \dots, x_n)^\top = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 와 같이 표기할 수 있다. 이때, $\top$ 는 전치 연산자 (transpose operator) 라고 칭한다.

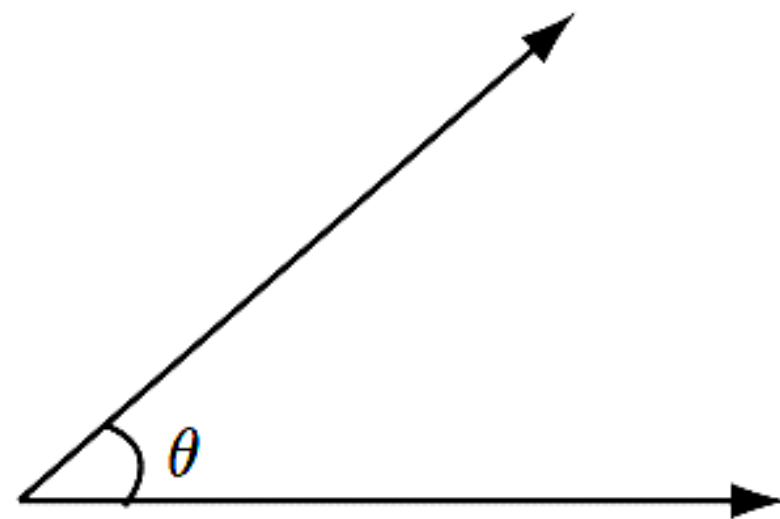
3 벡터의 내적(inner product)과 노름(Norm)



- 지금까지 벡터들 사이의 덧셈, 뺄셈, 스칼라 곱셈 연산을 정의하였다.
- 벡터 사이의 거리를 재거나 벡터들의 자체 크기 또는 벡터들 사이의 사잇각을 재는 것도 중요한 주제이다.
- 특히 두 벡터가 수직을 이루고 있는지도 큰 관심사다.



[벡터의 크기]



[두 벡터의 사이의 각]



[두 벡터의 직교]



- 두 점 사이의 거리를 구하는 기초적인 방법은 다음과 같다:
- 실수 직선 상에서 두 점 x, y 사이의 거리는 $|x - y|$ 로 구할 수 있다.
- R^n 공간 상의 두 점 $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)$ 의 거리는 $\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$ 으로 구한다.
- 위 방법은 두 점 사이의 거리를 잴 때 **최단거리가 직선**이라는 개념을 사용한다.



- 수학에서 거리란 어느 특정한 조건을 만족하는 함수로 정의할 수 있다.
- 예시로, 마할라노비스 거리(Mahalanobis distance)는 확률변수 또는 확률변수의 모임인 확률벡터들 사이의 거리를 재는 개념이다.
- 이 개념은 벡터공간 내 특별한 내적의 유도된 거리의 개념으로 이해할 수 있다.



$d : R^n \times R^n \rightarrow R : (v, w) \rightarrow d(v, w)$ 인 함수 d 가 다음 네 조건을 만족하면 d 을 R^n 상의 metric이라 부르고 $d(v, w)$ 을 두 점 $v, w \in R^n$ 의 거리라 한다.

- (1) $d(v, w) \geq 0$,
- (2) $d(v, w) = 0 \iff v = w$,
- (3) $d(v, w) = d(w, v)$,
- (4) $d(v, w) \leq d(v, z) + d(z, w)$ (삼각 부등식 (Triangle inequality))

일반적으로 R^n 에서의 metric 함수는 고정된 실수 p ($p \geq 1$)에 대하여 정의된다. 두 점 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 에 대하여

$$d_p(x, y) = \sqrt[p]{|x_1 - y_1|^p + |x_2 - y_2|^p + \dots + |x_n - y_n|^p}$$

여기서 $p = 2$ 가 우리가 사용하는 거리개념이다.

또 다른 거리함수는 벡터의 성분 중 최댓값을 사용하기도 한다.

$$d_0(x, y) = \max\{|x_i - y_i| : 1 \leq i \leq n\}$$

또한 한 예로 실 직선에서 아주 간단하게 다음과 같이 metric을 정의할 수 있다.

$a > 0$ 에 대하여 $d(x, y) = a|x - y|$ 로 정의하면 위의 metric 함수 정의를 만족함을 알 수 있다.



- 벡터공간 R^n 에서 함수 $\| \cdot \|: R^n \rightarrow R: v \rightarrow \|v\|$ 인 함수 $\| \cdot \|$ 가 다음 네 조건을 만족하면 $\| \cdot \|$ 를 벡터공간 R^n 상의 노름(norm) 이라 부른다.
- $\|v\| \geq 0$
- $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
- $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (삼각 부등식, Triangle inequality)



- 노름함수는 벡터 하나하나의 크기를 측정하는 함수이다. 주목할 것은, 노름의 3번 성질, $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ 으로 인해 노름은 벡터공간에서 정의된다. 반면 거리(metric)함수는 벡터공간 조건이 없어도 된다.
- 노름함수들의 예는 아래와 같다.
- $v = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ 에 대하여,
- l_1 노름: $\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- l_p 노름: $\|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$
- l_∞ 노름: $\|v\|_\infty = \max_{i=1,2,\dots,n} |x_i|$



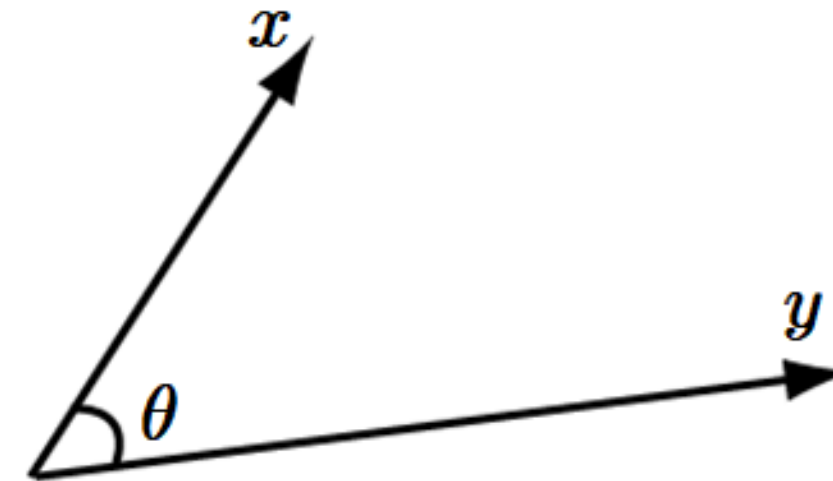
- l_p 노름: $\|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$
- $p=1$ 인 경우는 처음 소개한 노름이고, $p=2$ 인 경우가 흔히 사용하는 노름이다. 일반적으로 $p=2$ 일 때의 노름을 유클리디안 노름 (Euclidean norm) 이라 부른다.
- 거리(metric)함수나 노름(norm)함수들은 벡터의 크기 또는 두 벡터 사이의 거리를 측정할 수 있다.
- 내적(inner product)은 벡터의 크기뿐 아니라 두 벡터의 사이각도 측정할 수 있다.
- 지금부터 다루는 내용은 벡터공간에서 일반적으로 사용하고 있는 내적이다.



- 벡터의 내적은 벡터의 크기를 재거나, 두 벡터의 사이 각을 측정하는 역할을 하게 된다.
- 벡터공간 R^3 에서 두 벡터 $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$ 의 내적은 아래와 같이 정의한다.

- $x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = \|x\| \|y\| \cos \theta$

(단, $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$)



- 위 식에서 $x \cdot x = \|x\|^2 \cos 0 = \|x\|^2$ 이므로 벡터의 크기를 잴 수 있다.
- $\cos \theta = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = \frac{x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}}$ 에서 두 벡터 사이의 사이각을 잴 수 있다.



- 벡터공간 $R^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in R, i = 1, \dots, n\}$ 에서의 내적은 다음과 같이 정의된다.

- $\forall x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n): \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$
또는,

$$\langle x, y \rangle = xy^T = x \cdot y = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

- 내적을 나타낼 때는, 경우에 따라 $\langle x, y \rangle, xy^T, x \cdot y$ 를 혼용해서 사용한다.



보기: (1) $x = (1, -1, 2), y = (-1, 0, 2)$

$$\langle x, y \rangle = x \cdot y = 1 \times (-1) + (-1) \times 0 + 2 \times 2 = 3$$

$$xy^T = (1, -1, 2) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \times (-1) + (-1) \times 0 + 2 \times 2 = 3$$

(2) $u = (1, 0, -1, 2), v = (1, 0, -1, -2)$

$$\langle u, v \rangle = u \cdot v = 1 \times 1 + 0 \times 0 + (-1) \times (-1) + 2 \times (-2) = -3$$

$$uv^T = (1, 0, -1, 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 \times 1 + 0 \times 0 + (-1) \times (-1) + 2 \times (-2) = -3$$



- 다음과 같은 중요한 연산법칙이 성립한다.

임의의 벡터 $u, v, w \in R^n$ 과 $\lambda \in R$ 에 대하여 다음 법칙이 성립된다.

- (1) $\langle v+u, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle$,
 $\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$,
- (2) $\langle v, w+u \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v, u \rangle$,
 $\langle v, \lambda w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$,
- (3) $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$,
- (4) $\langle v, v \rangle \geq 0$, $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.



정리 (2), (4)를 증명하라.

[풀이] $v = (v_1, \dots, v_n)$, $w = (w_1, \dots, w_n)$, $u = (u_1, \dots, u_n)$, $\lambda \in R$ 라 하면

$$(2) \quad w + u = (w_1, \dots, w_n) + (u_1, \dots, u_n) = (w_1 + u_1, \dots, w_n + u_n)$$

$$\begin{aligned} \langle v, w + u \rangle &= v_1(w_1 + u_1) + \dots + v_n(w_n + u_n) \\ &= v_1w_1 + \dots + v_nw_n + v_1u_1 + \dots + v_nu_n \\ &= \langle v, w \rangle + \langle v, u \rangle \end{aligned}$$

$$\lambda w = (w_1, \dots, w_n) = (\lambda w_1, \dots, \lambda w_n)$$

$$\langle v, \lambda w \rangle = v_1\lambda w_1 + \dots + v_n\lambda w_n = \lambda(v_1w_1 + \dots + v_nw_n) = \lambda \langle v, w \rangle$$

$$(4) \quad \langle v, v \rangle = v_1^2 + \dots + v_n^2 \geq 0$$

$$\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v_1^2 + \dots + v_n^2 = 0 \Leftrightarrow v_1 = \dots = v_n = 0 \Leftrightarrow v = 0$$



벡터 $a \in R^n$ 가 모든 $x \in R^n$ 에 대하여 $\langle a, x \rangle = 0$ 이면 $a = 0$ 임을 증명하라.

[풀이] $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 이라 하자. $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 이라 하면

$\langle a, e_i \rangle = a_i = 0$ 이다.



$v = (x_1, \dots, x_n) \in R^n$ 에 대한 벡터 v 의 크기 (magnitude)를 다음과 같이 정의한다.

벡터 v 의 크기를 노름(norm)이라는 명칭을 사용한다.

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

$\langle v, v \rangle \geq 0$, $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$ 이므로, 다음 조건을 만족한다.

$$\|v\| = 0 \iff v = 0$$

또한 임의의 실수 $\lambda \in R$ 에 대하여 다음 등식을 만족한다.

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|.$$



벡터공간 R^n 에서 정의된 노름

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

은 다음 성질을 갖는다.

- (1) $\|v\| \geq 0$
- (2) $\|v\| = 0 \iff v = 0$
- (3) $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|, \lambda \in R$
- (4) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (삼각 부등식 (Triangle inequality))



벡터의 길이 개념을 활용하여 두 벡터 사이의 거리를 정의할 수 있다. 임의의 두 벡터 $v = (x_1, \dots, x_n)$, $w = (y_1, \dots, y_n) \in R^n$ 에 대한 거리는 다음과 같이 정의된다.

$$d(v, w) = \|w - v\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}.$$

벡터의 거리개념으로부터 임의의 두 벡터 $v, w \in R^n$ 대한 거리가 다음 성질들이 있음을 쉽게 알 수 있다.

- (1) $d(v, w) \geq 0$,
- (2) $d(v, w) = 0 \iff v = w$,
- (3) $d(v, w) = d(w, v)$,
- (4) $d(v, w) \leq d(v, z) + d(v, w)$



보기: $x = (1, -1, 2), y = (-1, 0, 2)$

$$\langle x, y \rangle = x \cdot y = 1 \times (-1) + (-1) \times 0 + 2 \times 2 = 3$$

$$(1) \|x\| = \sqrt{(1, -1, 2) \cdot (1, -1, 2)} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$$

$$(2) d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(2, -1, 0)} = \sqrt{5}$$



임의의 두 벡터 $v, w \in R^n$ 에 대하여 다음의 등식이 만족함을 증명하라.

$$(1) \quad \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \langle v, w \rangle$$

피타고라스 정리

$$(2) \quad \|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$

평행 정리



임의의 두 벡터 $v, w \in R^n$ 에 대하여 다음의 등식이 만족함을 증명하라.

$$(1) \quad \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \langle v, w \rangle$$

피타고라스 정리

$$(2) \quad \|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$

평행 정리

[풀이] $v = (v_1, \dots, v_n), w = (w_1, \dots, w_n)$

$$(1) \quad v + w = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n)$$

$$\|v + w\|^2 = \langle v + w, v + w \rangle = (v_1 + w_1)^2 + \dots + (v_n + w_n)^2$$

$$= (v_1^2 + \dots + v_n^2) + (w_1^2 + \dots + w_n^2) + 2(v_1w_1 + \dots + v_nw_n)$$

$$= \langle v, v \rangle + \langle w, w \rangle + 2 \langle v, w \rangle$$

$$= \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \langle v, w \rangle$$



임의의 두 벡터 $v, w \in R^n$ 에 대하여 다음의 등식이 만족함을 증명하라.

$$(1) \|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \langle v, w \rangle$$

피타고라스 정리

$$(2) \|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$

평행 정리

[풀이] $v = (v_1, \dots, v_n), w = (w_1, \dots, w_n)$

$$(2) \|v + w\|^2 = (v_1 + w_1)^2 + \dots + (v_n + w_n)^2$$

$$\|v - w\|^2 = (v_1 - w_1)^2 + \dots + (v_n - w_n)^2$$

$$\therefore \|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(v_1^2 + \dots + v_n^2) + 2(w_1^2 + \dots + w_n^2)$$

$$= 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$



Cauchy-Schwarz 부등식

머신러닝을 위한
선형대수학

02 벡터와 벡터연산:
벡터공간

3 벡터의 내적(inner
product)과 노름
(Norm)

- 임의의 $v, w \in R^n$ 에 대하여 다음 부등식이 성립한다.
- $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$
- $w \neq 0$ 이면 다음 성질을 만족한다:
- $|\langle v, w \rangle| = \|v\| \|w\| \Leftrightarrow \exists \rho \in R: v = \rho w$

- $w = 0$ 이면 좌변과 우변이 모두 0이 되어 등식을 만족한다.
- $w \neq 0$ 라고 가정하고 증명을 시작한다.
- 복잡한 계산을 피하기 위해 아래 트릭을 사용한다:

$$\lambda = \langle w, w \rangle = \|w\|^2, \mu = -\langle v, w \rangle$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle \lambda v + \mu w, \lambda v + \mu w \rangle \\ &= \lambda^2 \langle v, v \rangle + 2\lambda\mu \langle v, w \rangle + \mu^2 \langle w, w \rangle \\ &= \lambda^2 \|v\|^2 + 2\lambda\mu \langle v, w \rangle + \mu^2 \|w\|^2 \\ &= \lambda(\lambda \|v\|^2 - 2\mu^2 + \mu^2) = \lambda(\|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2) \text{ 에서} \end{aligned}$$

$\lambda > 0$ 이므로, $\|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2 \geq 0, \langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \|w\|^2$ 이다.

또한, 루트함수가 단조 증가 함수이므로, 아래 수식을 만족한다.

$$\sqrt{\langle v, w \rangle^2} \leq \sqrt{\|v\|^2 \|w\|^2}$$

따라서, Cauchy-Schwarz 부등식이 성립한다.



Cauchy-Schwarz 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건:

$$| \langle v, w \rangle | = \|v\| \|w\|$$

$$\Leftrightarrow \langle \lambda v + \mu w, \lambda v + \mu w \rangle = 0 \quad (\because \|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2 = 0)$$

$$\Leftrightarrow \lambda v + \mu w = 0$$

$$\Leftrightarrow v = -\frac{\mu}{\lambda} w \quad (w \neq 0 \text{ 이므로 } \lambda (= \langle w, w \rangle = \|w\|^2) \neq 0). \blacksquare$$



- Cauchy-Schwarz 부등식을 이용하여 다음과 같은 중요한 결과들이 유도된다.
- 임의의 $v, w, v_1, v_2, v_3 \in R^n$ 에 대해 다음 부등식이 성립한다.

$$\begin{aligned}\|v + w\| &\leq \|v\| + \|w\| \\ d(v_1, v_3) &\leq d(v_1, v_2) + d(v_2, v_3)\end{aligned}$$

$$d(v, w) = \|w - v\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}$$



$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

- 증명:

$$\begin{aligned}\|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle \\ &= \langle v, v \rangle + 2 \langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle \\ &\leq \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2 \text{ (Cauchy-Schwarz 부등식)} \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2\end{aligned}$$

- 또한, 루트함수가 단조 증가 함수이므로, 아래 수식을 만족한다

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$$

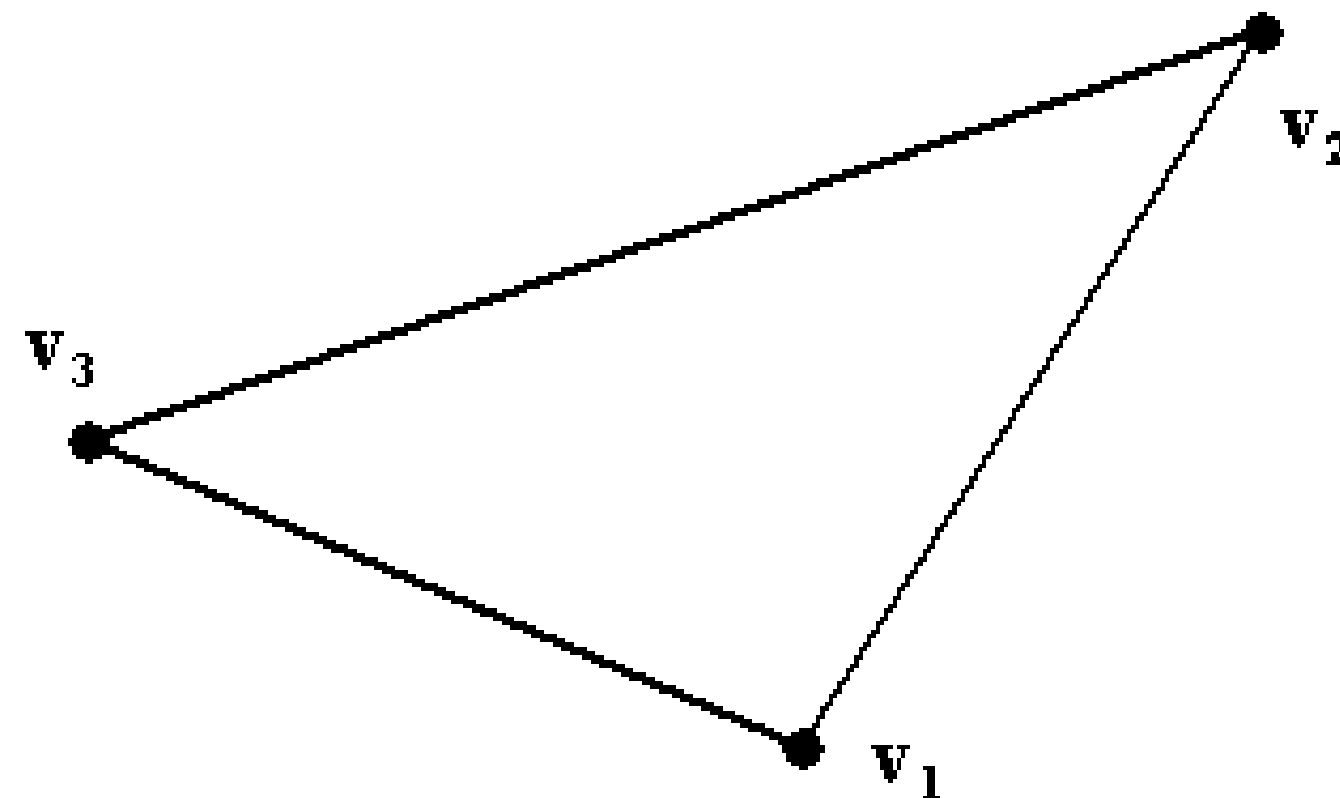


$$d(v_1, v_3) \leq d(v_1, v_2) + d(v_2, v_3)$$

• 증명:

$v = v_2 - v_1, w = v_3 - v_2$ 로 놓으면, $v + w = v_3 - v_1$ 이다. 따라서, 2번 성질은 1번 성질로부터 유도된다.■

$$d(v, w) = \|w - v\| = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}$$



[삼각 부등식의 기하학적인 의미]



두 벡터사이의 각: Cauchy-Schwarz부등식을 이용하여 두 벡터간의 각(angle)을 정의할 수 있다. $v \neq 0, w \neq 0$ 라 하면 Cauchy-Schwarz부등식으로부터 다음과 같은 관계식이 얻어진다.

$$-1 \leq \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|} \leq 1.$$

따라서 $\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}$ ($\theta \in [0, \pi]$)인 θ 가 유일하게 존재하며 이 때 각 θ 을 두 벡터 v, w 사이의 각이라고 한다. 일반적으로 잘 알려진 다음 식이 성립한다.

$$\langle v, w \rangle = \|v\| \|w\| \cos \theta.$$



두 직선사이의 각:

두 직선 $A = u + Rv$, $B = u + Rw$ 라 하면 두 직선 A, B 는 u 에서 만난다. 이 때 두 직선 A, B 사이의 각은 다음과 같이 정의된다.

$$\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \|w\|}.$$

즉, 두 직선 사이의 각은 두 직선의 방향벡터 v, w 의 각을 의미한다.



두 벡터의 수직: 만일 $\cos\theta = 0$, 즉 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 $\langle v, w \rangle = 0$ 이고 두 벡터 v, w 가 수직한다고 한다. 기호로는 $v \perp w$ 을 사용한다.